

con la fórmula de difracción de Kirchhoff como en la representación de fotones, con el fin de verificar el principio de indeterminación de Heisenberg.

Consideración según la representación de onda

Cuando un haz de luz paralelo, monocromático y coherente de longitud de onda λ pasa a través de una rendija simple de ancho d , se obtiene un patrón de difracción con un pico principal y varios picos secundarios en la pantalla (fig. 1).

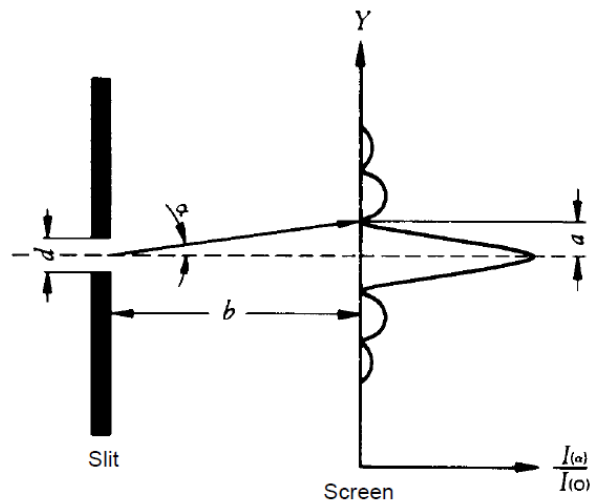


Fig. 1. Difracción en el campo lejano según Fraunhofer a través de una rendija.

Según la ecuación de difracción de Kirchhoff, la intensidad, que es una función del ángulo de desviación α , es:

$$J(\alpha) = J(0) \cdot \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2, \quad (1)$$

donde

$$\beta = \frac{\pi d}{\lambda} \cdot \sin \alpha.$$

Los mínimos de intensidad se sitúan en:

$$\alpha_n = \arcsin n \cdot \frac{\lambda}{d},$$

donde $n = 1, 2, 3, \dots$

$$\frac{J(\alpha_1)}{J(0)} = 0.044;$$

$$\frac{J(\alpha_1)}{J(0)} = 0.047$$

$$\frac{J(\alpha_2)}{J(0)} = 0.014;$$

$$\frac{J(\alpha_2)}{J(0)} = 0.017$$

Esto permite verificar la ecuación de difracción de Kirchhoff dentro de los límites de error.

Consideración según la mecánica cuántica.

El principio de indeterminación de Heisenberg establece que dos magnitudes canónicamente conjugadas, por ejemplo, posición y momento, no pueden determinarse exactamente al mismo tiempo.

Por ejemplo, se considera un grupo de fotones cuya probabilidad de permanencia está descrita por la función f_y y cuyo momento está descrito por la función f_p . Las indeterminaciones de posición y de momento se definen mediante las desviaciones estándar, lo que da como resultado:

$$\Delta y \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}, \quad (2)$$

(donde $h = 6.6262 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$, la constante de Planck), siendo la igualdad válida para variables con distribución gaussiana. Para un haz de fotones que atraviesa una rendija de ancho d , se establece:

$$\Delta y = d. \quad (3)$$

Mientras que los fotones situados antes de la rendija solo pueden moverse perpendicularmente al plano de la rendija (dirección x), también tienen una componente en la dirección y y detrás de la rendija.

La densidad de probabilidad para la componente de velocidad v_y está dada por la distribución de intensidad en el patrón de difracción. El primer mínimo se utiliza para definir la indeterminación de velocidad (figs. 1 y 3).

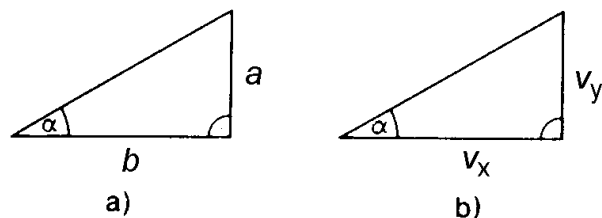


Fig. 3. Geometría de la difracción a través de una rendija simple; a) trayectoria recorrida; b) componentes de velocidad de un fotón

$$\Delta v_y = c \cdot \sin \alpha_1, \quad (4)$$

(donde α_1 es el ángulo del primer mínimo).

Esto da como resultado la indeterminación de momento:

$$\Delta p_y = m \cdot c \cdot \sin \alpha_1, \quad (5)$$

(m = masa del fotón, c = velocidad de la luz).

El momento y la longitud de onda de una partícula están relacionados a través de la relación de De Broglie:

$$\frac{h}{\lambda} = p = m \cdot c. \quad (6)$$

Así,

$$\Delta p_y = \frac{h}{\lambda} \cdot \sin \alpha_1. \quad (7)$$

De acuerdo con (1), el ángulo α_1 del primer mínimo resulta ser:

$$\sin \alpha_1 = \frac{\lambda}{d}. \quad (8)$$

Introduciendo (8) en (7) y (3), el principio de indeterminación da:

$$\Delta y \cdot \Delta p_y = h. \quad (9)$$

Si el ancho de la rendija, Δy , disminuye, el primer mínimo del patrón de difracción se encuentra en ángulos mayores α_1 . En el experimento, el ángulo α_1 se obtiene de la posición del primer mínimo (fig. 3a):

$$\tan \alpha_1 = \frac{a}{b}. \quad (10)$$

Sustituyendo (10) en (7) se obtiene:

$$\Delta p = \sin \left(\arctan \frac{a}{b} \right). \quad (11)$$

Sustituyendo (3) y (11) en (9) y dividiendo por h :

$$\frac{d}{\lambda} \sin \left(\arctan \frac{a}{b} \right) = 1. \quad (12)$$

Los resultados de las mediciones verifican (12) dentro de los límites de error.

Tabla 1:

Ancho de la rendija* d/mm	1 ^{er} mínimo a/mm	$\frac{d}{\lambda} \sin \left(\arctan \frac{a}{b} \right)$ $b = 485 \text{ mm}$
0.101	3.05	1.00
0.202	1.50	0.99
0.051	6.06	1.01

*Los anchos de las rendijas se midieron usando un microscopio, y los provee el fabricante en la etiqueta. Usted puede hacer uso de estos valores directamente.

3. EQUIPO DE LABORATORIO

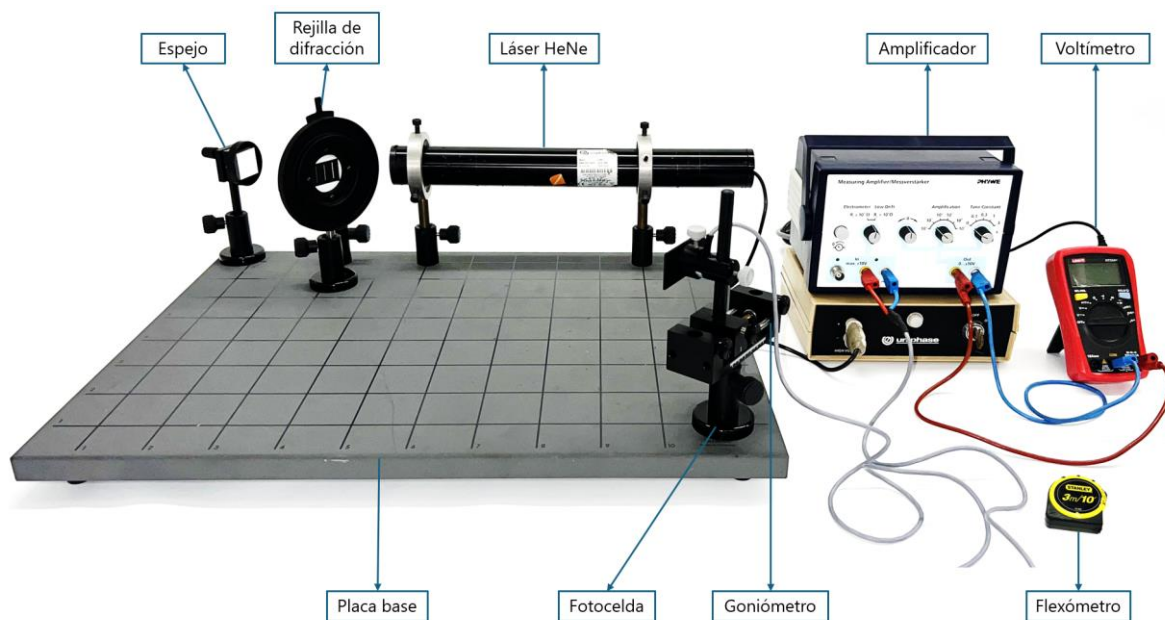


Fig. 4. Montaje detallado empleado en la práctica.

- Amplificador.
- Espejo.
- Fotocelda.
- Flexómetro.
- Goniómetro.
- Láser HeNe.
- Placa base.
- Rejilla de difracción.
- Voltímetro.

4. OBJETIVOS

- Medir la distribución de intensidad del patrón de difracción de Fraunhofer debido a una rendija simple.
- Verificar la relación de indeterminación de Heisenberg con ayuda de patrones de difracción de rendijas simples de diferentes tamaños.

5. PROCEDIMIENTO

- La configuración experimental se muestra en la fig. 5. La altura recomendada de la configuración (altura del camino del haz) debe ser de 130 mm.
- El láser debe encenderse aproximadamente 30 minutos antes de comenzar el experimento, para asegurarse de que la intensidad de la luz láser sea constante.
- La luz láser se ajusta sucesivamente a rendijas **S** de diferentes anchos mediante un espejo ajustable **M**.
- La distribución de la intensidad se mide mediante la fotocelda **LD** en el dispositivo de deslizamiento de medición.
- El voltaje es proporcional a la intensidad de la luz incidente. El desplazamiento se realiza mediante un micrómetro (1 U = aproximadamente 500 μm).
- Para un ancho de rendija, se registra el pico principal en un lado, junto con el primer pico secundario. Para otros anchos de la rendija, es suficiente registrar ambos mínimos a la derecha e izquierda del pico principal, para determinar α (fig. 1).
- La medición debe realizarse en una habitación oscura o con luz ambiental constante (ajuste de cero en el amplificador universal de medición).

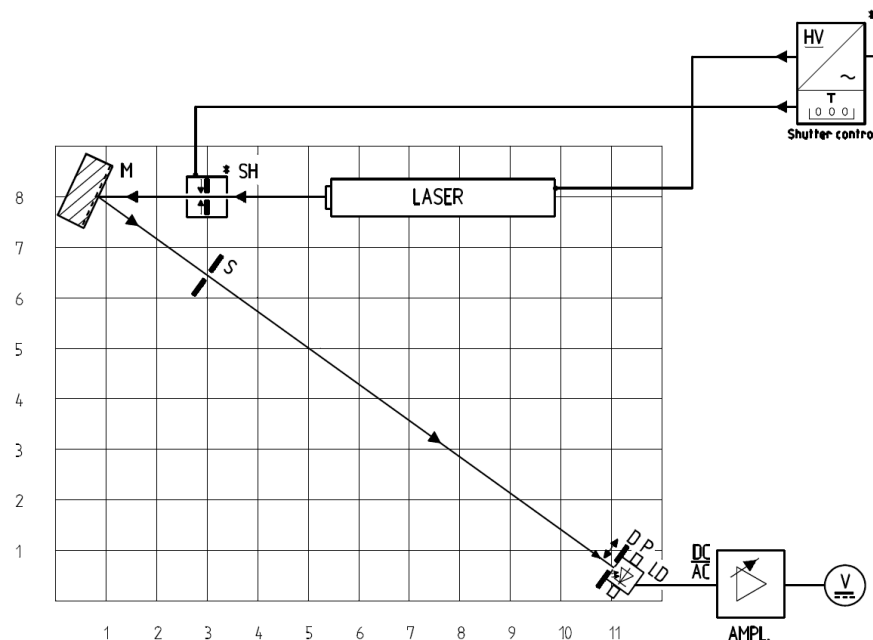


Fig. 5. Configuración experimental para la difracción a través de una rendija (* solo se requiere para un láser de 5 mW).

5.1. Para el informe

En el informe se espera que los estudiantes realicen y documenten lo siguiente de manera explícita:

- [3] T. Schürmann, I. Hoffmann, and W. Görlach, "On the experimental verification of the uncertainty principle of position and momentum," *Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics*, vol. 470, 2023, doi: 10.1016/j.physleta.2023.128787.
- [4] S. M. Blinder, *Introduction to Quantum Mechanics*. 2020. doi: 10.1016/B978-0-12-822310-9.00002-1.
- [5] R. Rietsche, C. Dremel, S. Bosch, L. Steinacker, M. Meckel, and J. M. Leimeister, "Quantum computing," *Electronic Markets*, vol. 32, no. 4, 2022, doi: 10.1007/s12525-022-00570-y.
- [6] B. Muruganantham, P. Shamili, S. Ganesh Kumar, and A. Murugan, "Quantum cryptography for secured communication networks," *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, vol. 10, no. 1, 2020, doi: 10.11591/ijece.v10i1.pp407-414.
- [7] S. Malik, K. Muhammad, and Y. Waheed, "Nanotechnology: A Revolution in Modern Industry," 2023. doi: 10.3390/molecules28020661.
- [8] E. Polino, M. Valeri, N. Spagnolo, and F. Sciarrino, "Photonic quantum metrology," 2020. doi: 10.1116/5.0007577.
- [9] P. Kruit *et al.*, "Designs for a quantum electron microscope," *Ultramicroscopy*, vol. 164, 2016, doi: 10.1016/j.ultramic.2016.03.004.
- [10] E. Hecht, "Optics / Eugene Hecht.," *Optics*, 2017.